

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x - 3$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 4 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một bình tưới cây hình trụ có bán kính đáy 10 cm và chiều cao 25 cm. Tính lượng nước tối đa bình chứa được (lấy $\pi \approx 3,14$, theo lít).

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một chiếc thang dài 3 m dựa vào tường tạo với mặt đất một góc an toàn 65° . Hỏi đầu trên của thang cách mặt đất bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một siêu thị bán một chiếc quạt điện giá 500.000 đồng. Đợt 1 siêu thị giảm giá 10%. Đợt 2 siêu thị giảm tiếp 5% trên giá đã giảm. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một xưởng sản xuất phải làm 300 sản phẩm trong thời gian quy định. Do mỗi ngày vượt mức 5 sản phẩm nên hoàn thành trước 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 7x^2 + 10 = 0$.

--- HẾT ---